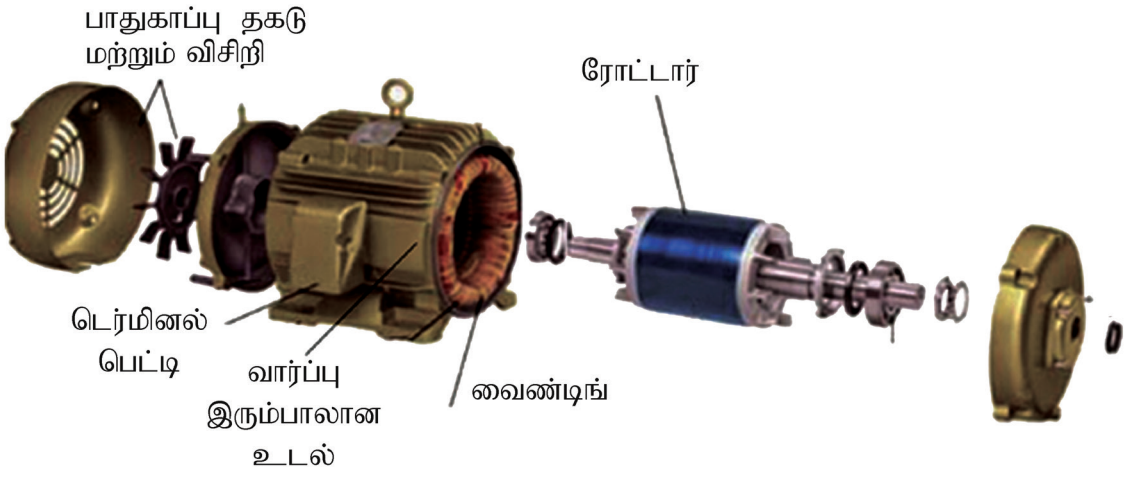


தற்காலத்தில் மின்சாரம் வீட்டிற்கு வெளிச்சம் தரக்கூடிய மின்விளக்கு முதல் விண்வெளி ஆராய்ச்சி செய்வது வரை பல்வேறு வழிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மின்னியலுக்காக, அமெரிக்காவின் பெஞ்சமின் பிராங்ளின், தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் மற்றும் இங்கிலாந்தின் மைக்கேல் பாரடே ஆகிய அறிவியல் அறிஞர்களின் பணி மகத்தானது.

10.7 மின்மோட்டார்

மின்சக்தியை இயந்திரசக்தியாக மாற்றும் இயந்திரத்திற்கு மின்மோட்டார் என்று பெயர். மின்மோட்டார் பயன்படுத்தும் இடங்களைப் பொறுத்தும், அதன் பயன்பாட்டைப் பொறுத்தும் பலவகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.

மின்மோட்டார் வகைகள்

1. D.C மோட்டார் (Direct Current Motor)
2. A.C மோட்டார் (Alternative Current Motor)

A.C மோட்டார் வகைகள்

1. மூன்றுபக்க தூண்டு மின்மோட்டார் (A.C, 3ϕ motor)
   - அ) ஸ்குரில் கேஜ் வகை Suirrel Cage
   - ஆ) சிலிப்ரிங் வகை (Slip ring)
2. ஒருபக்க தூண்டு மின்மோட்டார்
   - அ) ஸ்பிலிட் ஃபேஸ் இன்டக்ஷன் (Split phase Induction) மோட்டார்
   - ஆ) கப்பாசிட்டர் இன்டக்ஷன் (Capacitor Induction) மோட்டார்
   - இ) ரிப்பல்ஷன் (Repulsion) மோட்டார்
   - ஈ) ஷேடட் போல் (Shaded pole) மோட்டார்

A.C 3ϕ இன்டக்ஷன் மோட்டார் செயல்படும் தத்துவம்

இன்டக்ஷன் மோட்டாரின் ஸ்டேட்டார் பாகத்தில் 120° டிகிரி ஃபேஸ் வேறுபாட்டில் உள்ள 3ϕ வைண்டிங்குகளில் 3ϕ சப்ளை தரும்போது மாறாத மதிப்புடைய சிங்கர்னஸ் வேகத்தில் சுழல்கின்ற காந்தபுலம் ஏற்படுகிறது. அத்துடன் ரோட்டார் எனப்படும் ஆர்மச்சூரின் மின்கடத்திகளில் மின்னோட்டம் தூண்டப்படுகிறது. அவ்வாறு தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டமானது, மின்னோட்டம் தூண்டப்படுவதற்கான காரணத்தை எதிர்க்க முயலும் என்பதை லென்ஸ் விதிப்படி அறியலாம்.

இன்டக்ஷன் மோட்டாரின் அமைப்பு

இன்டக்ஷன் மோட்டாரின் இரு முக்கிய பாகங்கள்.

1. ஸ்டேட்டார்
2. ரோட்டார்

